Nuestro grupo se ha encargado de investigar acerca del sector de la alimentación sostenible y la economía circular, un ámbito que busca reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos y aprovechar mejor los recursos naturales. Dentro de este sector, identificamos un problema ambiental relevante, el cual consiste en la ganadería intensiva y el desperdicio masivo de frutas y residuos orgánicos.

Este reto está vinculado a varios ODS, especialmente:

- ODS 3: Salud y bienestar
- ODS 12: Producción y consumo responsables
- ODS 13: Acción por el clima
- ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Después de ver las ODS involucradas, nos pusimos a buscar los empleos verdes ya existentes que trabajen en esos áreas, y encontramos los siguientes:

- Tecnólogos de alimentos que desarrollan alternativas vegetales → Crean alimentos vegetales que requieren menos agua, tierra y energía que la carne. Al desarrollar alternativas sostenibles, reducen la presión sobre la ganadería intensiva y disminuyen las emisiones contaminantes.
- Investigadores en biomateriales comestibles → Desarrollan materiales nuevos a partir de frutas, algas o vegetales. Buscan sustituir productos de alto impacto ambiental (como la carne o los plásticos) por alternativas renovables y biodegradables.
- Especialistas en economía circular → Transforman residuos alimentarios en nuevos productos útiles. Su trabajo evita que toneladas de comida terminen en los vertederos y reduce la necesidad de extraer nuevos recursos naturales.
- Los nutricionistas sostenibles → Promueven dietas basadas en plantas, que requieren menos recursos naturales para producirse. Reducen la demanda de carne y fomentan hábitos alimentarios que generan menos contaminación.
- Los ambientólogos → Estudian los problemas ambientales generados por la producción de alimentos y proponen estrategias para reducirlos. Evalúan emisiones, contaminación y desperdicio, y diseñan modelos más sostenibles y eficientes.

Esta investigación nos ha servido como base para crear un empleo innovador que responda directamente al reto elegido: el Tecnólogo en Piel Frutal Sustitutiva de Carne, un profesional que transforma residuos frutales en un alimento alternativo sostenible, reduciendo el impacto ambiental de la carne y aprovechando recursos que normalmente se desperdician.

NOMBRE :
Tecnólogo en Piel Frutal Sustitutiva de Carne (TPFSC)

PERFIL PROFESIONAL Y FORMACIÓN NECESARIA :

Para poder especializarse en este empleo se necesita lo siguiente:

- Conocimientos en ciencia y tecnología de los alimentos.
- Bases de biología, química y nutrición.
- Formación en sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos.
- Habilidades en innovación, investigación y desarrollo.
- Capacidad para trabajar con maquinaria de procesado alimentario.

PROBLEMA QUE SOLUCIONA :

- Crear piel de fruta como sustituto de carne reduce la demanda de carne, lo cual disminuye la deforestación para crear pastos, el consumo excesivo de agua y el uso intensivo de recursos naturales.
- Los desperdicios de frutas y residuos orgánicos se reducen considerablemente, ya que se aprovechan pieles, restos y excedentes, convirtiéndolos en un producto útil y sostenible.
- Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la ganadería intensiva es una de las principales fuentes de metano y CO2. Al reducir la producción de carne, se reduce también la huella de carbono.
- Reduce la contaminación del agua y del suelo, porque la industria cárnica genera grandes cantidades de residuos, purines y sustancias químicas que afectan a ecosistemas enteros.
- Apoya a agricultores y productores locales al dar salida comercial a frutas descartadas por estética o excedentes de producción.
- Favorece la transición hacia dietas más saludables, ya que la piel de fruta aporta fibra, vitaminas y antioxidantes sin los riesgos asociados a la carne procesada.

FUNCIONES :

- Investigar y desarrollar métodos para transformar pieles, pulpas y restos de frutas en un producto con textura similar a la carne.
- Diseñar y optimizar procesos de deshidratación, prensado, fermentación o gelificación que permitan obtener una textura firme y comestible.
- Colaborar con agricultores y empresas para recolectar excedentes y residuos frutales, integrándolos en un modelo de economía circular.
- Garantizar la seguridad alimentaria del producto, controlando la higiene, conservación y calidad nutricional.
- Crear nuevas recetas, formatos y aplicaciones culinarias para la piel frutal (tiras, filetes, láminas, etc.).
- Realizar pruebas sensoriales (sabor, textura, olor) para mejorar la aceptación del producto por parte de los consumidores.

- Desarrollar envases sostenibles y métodos de conservación que prolonguen la vida útil del producto sin químicos dañinos.
- Evaluar el impacto ambiental del proceso y buscar mejoras para hacerlo aún más sostenible.

A QUIÉN AYUDA :

- Consumidores → Les ofrece una alternativa más saludable, vegetal y sostenible para reducir el consumo de carne sin renunciar a una textura similar.
- Agricultores y productores locales → Les permite aprovechar frutas defectuosas o excedentes, generando ingresos extra y reduciendo pérdidas.
- El medio ambiente → Disminuye emisiones, deforestación, uso de agua y residuos orgánicos al transformar restos de fruta en un producto útil.
- La industria alimentaria → Impulsa la innovación en nuevos alimentos vegetales y amplía la oferta de productos ecológicos.
- La sociedad en general → Promueve hábitos de consumo responsables, mejora la seguridad alimentaria y fomenta empleos verdes alineados con los ODS.

SECTORES DONDE SE PODRÍA TRABAJAR :

- Empresas de alimentos veganos o alternativos.
- Industrias de aprovechamiento de residuos orgánicos.
- Cooperativas agrícolas.
- Centros de investigación alimentaria.

Hemos decidido que vamos a presentarlo en forma de entrevista:
Programa ambientado en el año 2040

PERSONAJES :

- Presentadora (Maite)
- Tecnólogo en Piel Frutal Sustitutiva de Carne (TPFSC) (Chiamaka)
- Agricultor (Jose)
- Consumidora (Carolina)

INTRODUCCIÓN :

- PRESENTADOR

Buenas tardes. Bienvenidos a “Empleos para salvar el futuro”. Hoy viajamos al año 2040 para conocer uno de los empleos más innovadores dentro de la alimentación sostenible. Un trabajo que nació como respuesta a dos grandes problemas: la ganadería intensiva y el desperdicio masivo de frutas. Nos acompaña la Tecnóloga en Piel Frutal Sustitutiva de Carne, Chiamaka. Bienvenida.

EL PROBLEMA

- PRESENTADORA

Antes de hablar de su empleo, explíquenos: ¿qué problema ambiental intentaban resolver?

- TECNÓLOGA

Partíamos de una realidad preocupante. La ganadería intensiva generaba grandes emisiones de metano y CO_2, provocaba deforestación y consumía enormes cantidades de agua. Al mismo tiempo, toneladas de frutas eran desechadas por motivos estéticos o por excedentes de producción. Era un modelo claramente insostenible.

LA IDEA

- PRESENTADORA

¿Cómo surge entonces la idea de crear piel frutal como sustituto de carne?

- TECNÓLOGA

Observamos que las pieles y restos de frutas tienen fibra, antioxidantes y propiedades estructurales interesantes. Mediante procesos de deshidratación, prensado y fermentación, conseguimos una textura firme, similar a la carne. Así convertimos un residuo en un alimento alternativo sostenible. Es un ejemplo claro de economía circular.

FUNCIONES DEL EMPLEO

- PRESENTADORA

¿En qué consiste exactamente su trabajo?

- TECNÓLOGA

Mi trabajo combina investigación, innovación y sostenibilidad.
Nosotros los tecnólogos nos encargamos de desarrollar métodos para transformar residuos frutales en nuevos productos alimentarios. También garantizamos la seguridad alimentaria y realizamos pruebas sensoriales para mejorar sabor y textura, entre otras cosas.

IMPACTO REAL

- PRESENTADORA

¿Qué impacto ha tenido este empleo en la sociedad?

- TECNÓLOGA

A parte de reducir la demanda de carne convencional, hemos disminuido las emisiones contaminantes, aprovechado residuos que antes terminaban en vertederos y hemos generado nuevos ingresos para agricultores locales.

TESTIMONIO

- PRESENTADORA

Precisamente tenemos con nosotros a un agricultor que ha vivido este cambio. Cuéntenos su experiencia.

- AGRICULTOR

Antes perdía mucha fruta por no cumplir estándares estéticos. Ahora esos excedentes se transforman en piel frutal. También he podido reducir pérdidas económicas y contribuir a un modelo más sostenible, todo gracias a esta idea tan innovadora.

CIERRE DE LA ENTREVISTA

- PRESENTADORA

Para terminar, ¿cree que este tipo de empleos son el futuro?

- TECNÓLOGA

Sin duda. El futuro no solo necesita tecnología, necesita sostenibilidad.
Y transformar residuos en soluciones es una de las claves para salvar el planeta.

- PRESENTADORA

Muchas gracias. Hemos comprobado que salvar el futuro también significa reinventar cómo producimos y consumimos alimentos. Porque el cambio empieza en nuestras decisiones.

(una vez terminada la entrevista, aparece una consumidora que es fiel a este nuevo tipo de carne).

APARICIÓN FINAL

- CONSUMIDORA

He de decir que cuando me hablaron de carne hecha de fruta, pensé que era una locura y que las personas ya no sabían que inventarse, al menos ¡hasta que la probé! Ahora soy fan absoluta. Está rica, es sostenible y encima aprovecha lo que antes se tiraba. ¿Qué más se puede pedir?